2000 年普通高等学校招生全国统一考试

2000 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\frac{3}{5}$，则 $\cos 2\alpha=$_____{}.

【答案】$-\frac{7}{25}$

【解析】
由诱导公式，$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha$，所以 $\cos\alpha=\frac{3}{5}$. 因而 $\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=2\left(\frac{3}{5}\right)^2-1=-\frac{7}{25}$.

2. 若函数 $f(x)=-\frac{x}{x+2}$，则 $f^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)=$_____{}.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】
设 $f(x)=y$，则 $y=-\frac{x}{x+2}$，从而 $y(x+2)=-x$，即 $x(y+1)=-2y$. 因此 $x=-\frac{2y}{y+1}$. 代入 $y=\frac{1}{3}$，得 $f^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)=-\frac{2\times\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3}}=-\frac{1}{2}$.

3. 方程 $\log_4(3x-1)=\log_4(x-1)+\log_4(3+x)$ 的解是_____{}.

【答案】$x=2$

【解析】
对数有意义的条件是 $x-1>0$，即 $x>1$. 在此条件下，$3x-1>0$ 且 $x+3>0$，原方程可化为 $\log_4(3x-1)=\log_4((x-1)(x+3))$. 由于底数 $4>1$，对数函数是单调函数，所以 $3x-1=(x-1)(x+3)=x^2+2x-3$，即 $(x-2)(x+1)=0$. 结合 $x>1$，得 $x=2$.

4. 若 $\left(\sqrt{x}+a\right)^5$ 的展开式中的第四项是 $10a^2$（a 为大于零的常数），则 $x=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{a}$

【解析】
由二项式定理，展开式的第四项为 $C_5^3\left(\sqrt{x}\right)^{5-3}a^3=10xa^3$. 题设给出 $10xa^3=10a^2$. 因为 $a>0$，可除以 $10a^2$，得到 $ax=1$，所以 $x=\frac{1}{a}$.

5. 在三角形 ABC 中，$\sqrt{2}\sin A=\sqrt{3\cos A}$，则 $\angle A=$_____{}.

【答案】60°

【解析】
三角形内角满足 $0<A<\pi$，故 $\sin A>0$. 由题设等式右侧有意义且等式左侧为正数，得 $\cos A>0$，所以可以平方且不会引入本题范围外的符号条件. 平方得 $2\sin^2 A=3\cos A$. 令 $u=\cos A$，利用 $\sin^2 A=1-u^2$，得 $2(1-u^2)=3u$，即 $2u^2+3u-2=0$，所以 $(2u-1)(u+2)=0$. 由于 $-1\le u\le 1$，只能有 $u=\frac{1}{2}$. 又 $0<A<\frac{\pi}{2}$，因此 $A=60^\circ$.

6. 若直线 l 的倾角为 $\pi-\arctan\frac{1}{2}$，且过点 $(1,0)$，则直线 l 的方程为_____{}.

【答案】$x+2y-1=0$

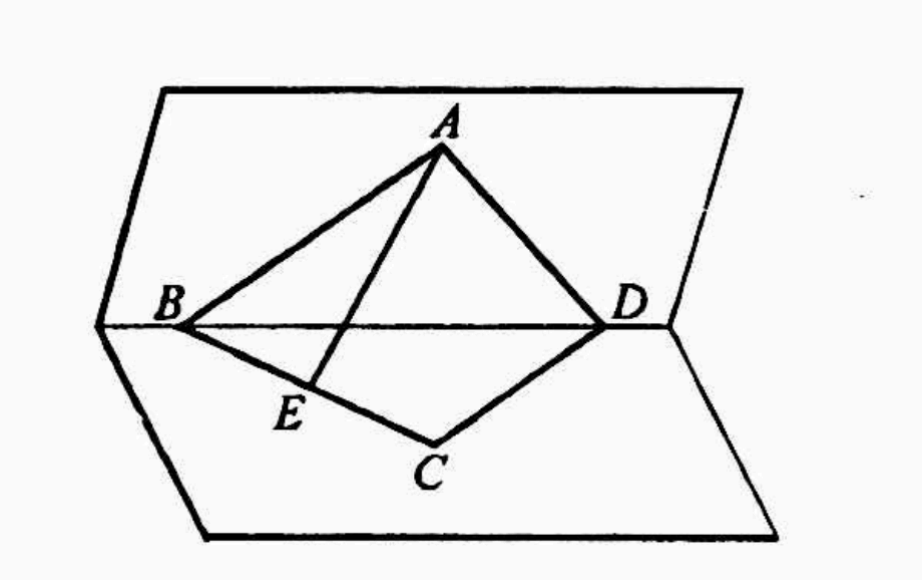
【解析】
设 $\theta=\arctan\frac{1}{2}$，则 $\tan\theta=\frac{1}{2}$. 直线的斜率为 $k=\tan(\pi-\theta)=-\tan\theta=-\frac{1}{2}$. 由点斜式，直线经过 $(1,0)$，故 $y=-\frac{1}{2}(x-1)$，整理得 $x+2y-1=0$.

7. 若数列 $\{a_n\}$ 的通项为 $\frac{1}{n(n+1)}$（$n\in\mathbb{N}$），则 $\lim_{n\to\infty}(a_1+n^2a_n)=$_____{}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
由通项公式，$a_1=\frac{1}{1\cdot 2}=\frac{1}{2}$，且 $n^2a_n=\frac{n^2}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}$. 因而 $\lim_{n\to\infty}(a_1+n^2a_n)=\frac{1}{2}+\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$.

8. 如图，$\angle BAD=90^\circ$ 的等腰直角三角形 ABD 与正三角形 CBD 所在平面互相垂直，E 是 BC 的中点，则 AE 与平面 BCD 所成角的大小为_____{}.



【答案】45°

【解析】
设 H 为 BD 的中点. 因为三角形 ABD 是以 A 为直角顶点的等腰直角三角形，所以 $AH\perp BD$，且 $AH=\frac{1}{2}BD$. 两平面 ABD 和 BCD 的交线为 BD，故在平面 ABD 内垂直于 BD 的直线 AH 垂直于平面 BCD. 因此，H 是点 A 在平面 BCD 上的射影，HE 是 AE 在该平面上的射影.

在正三角形 CBD 中，E 是 BC 的中点，H 是 BD 的中点，所以 HE 是三角形 BCD 的中位线，$HE=\frac{1}{2}CD=\frac{1}{2}BD=AH$. 设 AE 与平面 BCD 所成的角为 θ，则 $\tan\theta=\frac{AH}{HE}=1$. 由于该角为锐角，得 $\theta=45^\circ$.

9. 若两个长方体的长，宽，高分别为 $5\sim cm$，$4\sim cm$，$3\sim cm$，把它们两个全等的面重合在一起组成大长方体，则大长方体的对角线最长为_____{}cm.

【答案】$5\sqrt{5}$

【解析】

两个长方体可以分别沿三种不同类型的全等面重合.

沿 $4\sim cm\times 3\sim cm$ 的面重合时，所得长方体的三条棱为 $10\sim cm$，$4\sim cm$，$3\sim cm$，对角线为 $\sqrt{10^2+4^2+3^2}=\sqrt{125}=5\sqrt{5}\sim cm$.

沿 $5\sim cm\times 3\sim cm$ 的面重合时，对角线为 $\sqrt{5^2+8^2+3^2}=\sqrt{98}\sim cm$. 沿 $5\sim cm\times 4\sim cm$ 的面重合时，对角线为 $\sqrt{5^2+4^2+6^2}=\sqrt{77}\sim cm$. 比较三者，最长对角线为 $5\sqrt{5}\sim cm$，所以填 $5\sqrt{5}$.

10. 有 $n(n\in\mathbb{N})$件不同的产品排成一排，若其中 A，B 两件产品排在一起的不同排法有 48 种，则 $n=$_____{}.

【答案】5

【解析】

把相邻的 A，B 看成一个整体，该整体与其余 $n-2$ 件产品共有 $n-1$ 个对象，可排成 $(n-1)!$ 种. 在整体内部，A，B 还可以按 AB 或 BA 排列，因此总排法数为 $2(n-1)!$. 由题设 $2(n-1)\neq 48$，得 $(n-1)\neq 24=4!$. 因而 $n-1=4$，即 $n=5$.

11. 集合 $A=\{(x,y)\mid x^2+y^2=4\}$，$B=\{(x,y)\mid (x-3)^2+(y-4)^2=r^2\}$，其中 $r>0$，若 $A\cap B$ 中有且仅有一个元素，则 r 的值是_____{}.

【答案】3)或(7

【解析】

集合 A 是圆心为 $O(0,0)$、半径为 2 的圆，集合 B 是圆心为 $C(3,4)$、半径为 r 的圆. 两圆心之间的距离为 $OC=\sqrt{3^2+4^2}=5$. 两圆有且仅有一个公共点，等价于两圆相切.

外切时，$5=2+r$，得 $r=3$. 内切时，$5=|r-2|$. 由 $r>0$，解得 $r=7$ 或舍去的负值 $r=-3$. 所以 $r=3$ 或 $r=7$.

12. 设 I 是全集，非空集合 P，Q 满足 $P\subset Q\subset I$. 若含 P，Q 的一个集合运算表达式，使运算结果为空集 $\varnothing$，则这个运算表达式可以是（只要写出一个表达式）_____{}.

【答案】$\overline{Q}\cap P$

【解析】

由 $P\subset Q$，任取 $x\in P$，都有 $x\in Q$，所以 $x\notin\overline{Q}$. 因而没有元素能够同时属于 P 和 $\overline{Q}$，即 $\overline{Q}\cap P=\varnothing$. 所以可填 $\overline{Q}\cap P$.

单选题

13. 抛物线 $y=-x^2$ 的焦点坐标为（ ）

A. $\left(0,\frac{1}{4}\right)$.
B. $\left(0,-\frac{1}{4}\right)$.
C. $\left(\frac{1}{4},0\right)$.
D. $\left(-\frac{1}{4},0\right)$.

【答案】**B**

【解析】
抛物线方程可写为 $x^2=-y$，与标准方程 $x^2=4py$ 比较，得 $4p=-1$，所以焦点为 $(0,p)=\left(0,-\frac{1}{4}\right)$. 因而选 B.

14. $x=\sqrt{1-3y^2}$ 所表示的曲线是（ ）

A. 双曲线.　　B. 椭圆.　　C. 双曲线的一部分.　　D. 椭圆的一部分.

【答案】**D**

【解析】
由根式定义，必须有 $x\geq 0$，且平方后得到 $x^2+3y^2=1$，即 $\frac{x^2}{1}+\frac{y^2}{\frac{1}{3}}=1$，这是椭圆方程. 条件 $x\geq 0$ 只保留该椭圆在 y 轴右侧的部分，所以选 D.

15. “$a=1$”是“函数 $y=\cos^2 ax-\sin^2 ax$ 的最小正周期为 π ”的（ ）

A. 充分不必要条件.　　B. 必要不充分条件.　　C. 充要条件.　　D. 既非充分条件也非必要条件.

【答案】**A**

【解析】
利用恒等式 $\cos^2 u-\sin^2 u=\cos 2u$，函数为 $f(x)=\cos(2ax)$. 当 $a=1$ 时，$f(x)=\cos 2x$，其最小正周期为 π，所以 $a=1$ 是充分条件.

当 $a\neq 0$ 时，$\cos(2ax)$ 的最小正周期为 $\frac{p}{i}\{|a|\}$，该周期等于 π 只需 $|a|=1$，其中还包括 $a=-1$. 当 $a=0$ 时函数为常数，不存在最小正周期. 因此周期为 π 不能推出 $a=1$，所以该条件是不必要的，选 A.

16. 若 $0<a<1$，$b<-1$，则函数 $f(x)=a^x+b$ 的图像不经过（ ）

A. 第一象限.　　B. 第二象限.　　C. 第三象限.　　D. 第四象限.

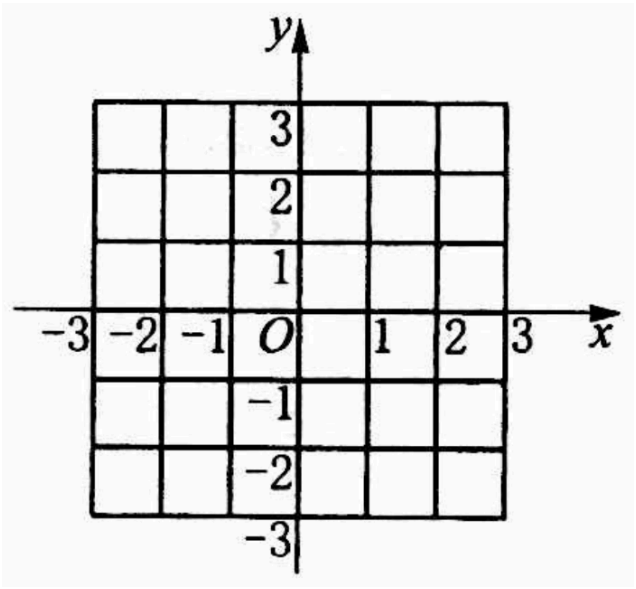
【答案】**A**

【解析】
当 $x>0$ 时，$0<a^x<1$，从而 $f(x)=a^x+b<1+b<0$，所以图像在 $x>0$ 时不可能有正的函数值，因而不经过第一象限.

当 $x\to-\infty$ 时，$a^x\to+\infty$，故可取负的 x 使 $f(x)>0$，图像经过第二象限. 当 $x<0$ 且充分接近于零时，a^x 接近于 1，于是 $f(x)<0$，图像经过第三象限. 对任意 $x>0$，已有 $f(x)<0$，所以图像也经过第四象限. 因此选 A.

解答题

17. 设 $f(x)$ 为定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，当 $x\leq -1$ 时，$y=f(x)$ 的图像是经过点 $(-2,0)$，斜率为 1 的射线. 又在 $y=f(x)$ 的图像中有一部分是顶点在 $(0,2)$，且过点 $(-1,1)$ 的一段抛物线. 试写出函数 $f(x)$ 的表达式，并作出其图像.



【解析】

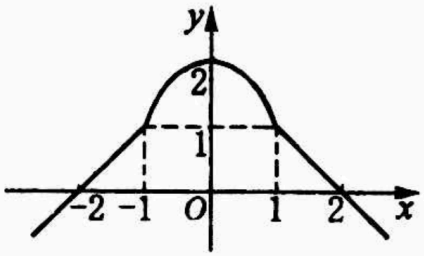
当 $x \leq -1$ 时，射线斜率为 1，故设其方程为 $f(x) = x + b$. 代入点 $(-2, 0)$，得 $0 = -2 + b$，所以 $b = 2$，从而 $f(x) = x + 2$.

中间一段抛物线的顶点为 $(0, 2)$，且对称轴为 y 轴，故可设为 $f(x) = cx^2 + 2$. 代入点 $(-1, 1)$，得 $1 = c + 2$，所以 $c = -1$，从而 $f(x) = 2 - x^2$. 这一段对应 $-1 < x < 1$；在端点处两种表达式的函数值均为 1，因此端点归入相邻任一段都不影响函数.

由于 f 是偶函数，当 $x \geq 1$ 时，$f(x) = f(-x) = -x + 2$. 因而

$$f(x) = begin\{cases\} x + 2, x \leq -1, \backslash\ 2 - x^2, -1 < x < 1, \backslash\ -x + 2, x \geq 1. end\{cases\}$$

图像由左侧射线 $y = x + 2$、中间抛物线段 $y = 2 - x^2$ 和关于 y 轴对称的右侧射线 $y = -x + 2$ 组成.



18. 设复数 z 满足 $|z| = 5$，且 $(3 + 4i)z$ 在复平面上对应的点在第二，四象限的角平分线上，$|\sqrt{2}z - m| = 5\sqrt{2}$（$m \in \mathbb{R}$），求 z 和 m 的值.

【解析】

设 $z=x+yi$，其中 x，$y\in\mathbb{R}$. 由 $|z|=5$，得 $x^2+y^2=25$. 又 $(3+4i)z=(3+4i)(x+yi)=(3x-4y)+(4x+3y)i$.

第二、四象限的角平分线是直线 $v=-u$，其中 u 和 v 分别表示复数的实部和虚部. 因此 $(3+4i)z$ 的实部与虚部之和为零，即 $(3x-4y)+(4x+3y)=0$，所以 $y=7x$. 代入模长条件，得 $50x^2=25$，于是 $x=+-\frac{\sqrt{2}}{2}$，且 $y=+-\frac{7\sqrt{2}}{2}$，其中两个符号同号. 因而

$$z=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{7\sqrt{2}}{2}i \text{或} z=-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{7\sqrt{2}}{2}i$$

第一种情形下，$\sqrt{2}z=1+7i$，由模长条件 $|1+7i-m|=5\sqrt{2}$，得 $(1-m)^2+49=50$，所以 $m=0$ 或 $m=2$.

第二种情形下，$\sqrt{2}z=-1-7i$，由模长条件 $|-1-7i-m|=5\sqrt{2}$，得 $(-1-m)^2+49=50$，所以 $m=0$ 或 $m=-2$.

所以所有解为 $(z,m)=\left(\frac{1+7i}{\sqrt{2}},0\right)$，$\left(\frac{1+7i}{\sqrt{2}},2\right)$，$\left(-\frac{1+7i}{\sqrt{2}},0\right)$，$\left(-\frac{1+7i}{\sqrt{2}},-2\right)$.

19. 有一批影碟机（VCD）原销售价为每台 800 元，在甲乙两家家电商场均有销售. 甲商场用如下的方法促销：买一台单价为 780 元，买两台每台单价都为 760 元，依次类推，每多买一台则所买各台单价均再减少 20 元，但每台最低价不能低于 440 元；乙商场一律都按原价的 75% 销售. 某单位需购买一批此类影碟机，问去哪家商场购买花费较少？

【解析】

设购买 x 台，其中 $x\in\mathbb{N}$ 且 $x\geq 1$. 甲商场在购买 x 台时的单价先按 $800-20x$ 元计算；当该数低于最低价时，单价固定为 440 元. 因为 $800-20x\geq 440$ 等价于 $x\leq 18$，所以甲商场总价为

$$C(x)=begin\{cases\}(800-20x)x,1\leq x\leq 18,\backslash 440x,x\geq 19.end\{cases\}$$

乙商场单价为 $800\times 75\%=600$ 元，总价为 $600x$. 令 $y=C(x)-600x$，则

$$y=begin\{cases\}200x-20x^2=20x(10-x),1\leq x\leq 18,\backslash -160x,x\geq 19.end\{cases\}$$

当 $1\leq x<10$ 时，$y>0$，甲商场花费较多；当 $x=10$ 时，$y=0$，两商场花费相同；当 $10<x\leq 18$ 时，$y<0$，甲商场花费较少；当 $x\geq 19$ 时，$y=-160x<0$，甲商场仍花费较少. 因此，买少于 10 台去乙商场，买 10 台任选一家，买超过 10 台去甲商场.

20. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_1=-393$，$a_2+a_3=-768$，$\{b_n\}$ 是公比为 q（$0<q<1$）的无穷等比数列，$b_1=2$，且 $\{b_n\}$ 的各项和为 20.

1. (1) 写出 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 试求满足下列不等式的正整数 m：$\frac{a_{m+1}+a_{m+2}+\cdots+a_{2m}}{m+1}\leq -160b_2$.

【解析】

1. （1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d. 由 $a_2=a_1+d$，$a_3=a_1+2d$，得

$a_2+a_3=2a_1+3d$. 所以 $2(-393)+3d=-768$，解得 $d=6$，从而 $a_n=a_1+(n-1)d=-393+6(n-1)=6n-399$.

设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q. 由无穷等比数列求和公式，$\frac{b_1}{1-q}=20$，即 $\frac{2}{1-q}=20$，解得 $q=\frac{9}{10}$. 因而 $b_n=2\left(\frac{9}{10}\right)^{n-1}$.

1. （2）由等差数列前 k 项和公式，得

$S_k=ka_1+\frac{k(k-1)d}{2}=-393k+3k(k-1)$. 因此 $a_{m+1}+\cdots+a_{2m}=S_{2m}-S_m=9m^2-396m$.

又 $b_2=2\times\frac{9}{10}=\frac{9}{5}$，所以 $-160b_2=-288$. 因为 $m+1>0$，原不等式等价于 $9m^2-396m\leq -288(m+1)$，即 $9m^2-108m+288\leq 0$，再除以 9 得 $(m-4)(m-8)\leq 0$. 结合 m 为正整数，得到 $m=4$，5，6，7，8.

21. 四棱锥 $P—ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是一个平行四边形，$\overrightarrow{AB}=\{2,-1,-4\}$，$\overrightarrow{AD}=\{4,2,0\}$，$\overrightarrow{AP}=\{-1,2,-1\}$.

1. (1) 求证：$PA\perp$ 底面 $ABCD$；
2. (2) 求四棱锥 $P—ABCD$ 的体积；
3. (3) 对于向量 $\boldsymbol{a}=\{x_1,y_1,z_1\}$，$\boldsymbol{b}=\{x_2,y_2,z_2\}$，$\boldsymbol{c}=\{x_3,y_3,z_3\}$，定义一种运算：$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=x_1y_2z_3+x_2y_3z_1+x_3y_1z_2-x_1y_3z_2-x_2y_1z_3-x_3y_2z_1$. 试计算 $\left(\overrightarrow{AB}timesarrow(AD)\right)cdotarrow(AP)$ 的绝对值的值；说明其与四棱锥 $P—ABCD$ 体积的关系，并由此猜想向量这一运算 $\left(\overrightarrow{AB}timesarrow(AD)\right)cdotarrow(AP)$ 的绝对值的几何意义.

【解析】

1. （1）由坐标计算

$\overrightarrow{AP}cdotarrow(AB)=(-1)\times2+2\times(-1)+(-1)\times(-4)=0$，所以 $AP\perp AB$. 又 $\overrightarrow{AP}cdotarrow(AD)=(-1)\times4+2\times2+(-1)\times0=0$，所以 $AP\perp AD$. 直线 AB，AD 是底面内相交的两条直线，故由直线与平面垂直的判定定理，$AP\perp$ 平面 $ABCD$.

1. （2）有

$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{2^2+(-1)^2+(-4)^2}=\sqrt{21}$，$|\overrightarrow{AD}|=\sqrt{4^2+2^2}=\sqrt{20}$，且 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(AD)=8-2=6$. 设两向量夹角为 θ，则底面平行四边形面积为

$$|\overrightarrow{AB}|\,|\overrightarrow{AD}|\sin\theta=\sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2|\overrightarrow{AD}|^2-\left(\overrightarrow{AB}cdotarrow(AD)\right)^2}=\sqrt{21\times20-6^2}=8\sqrt{6}$$

又 $|\overrightarrow{AP}|=\sqrt{(-1)^2+2^2+(-1)^2}=\sqrt{6}$，所以四棱锥的高为 $\sqrt{6}$. 因此体积 $V=\frac{1}{3}\times8\sqrt{6}timessqrt(6)=16$.

1. （3）按题设运算直接代入，得

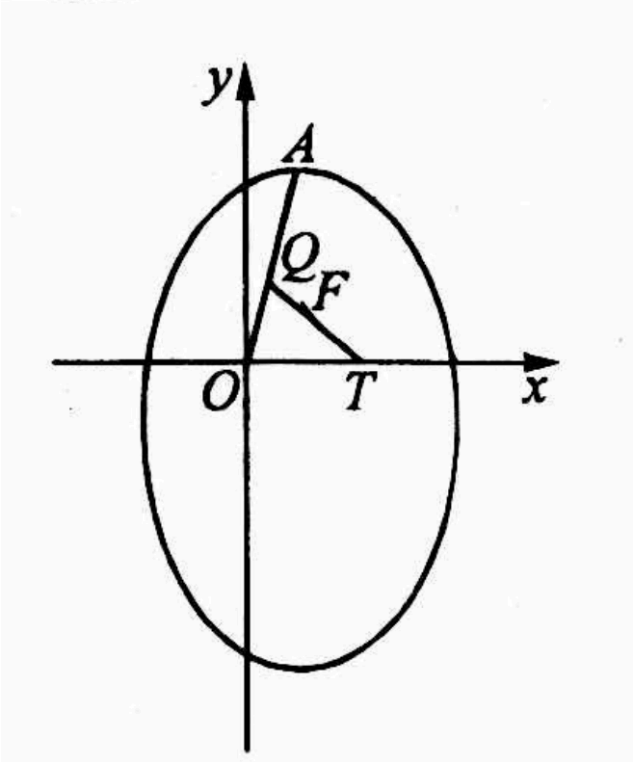
$w(AD)\right)cdotarrow(AP)=2\times2\times(-1)+4\times2\times(-4)+(-1)\times(-1)\times0\setminus-2\times2\times0-4\times(-1)\times(-1)-(-1)\times2\times(-4)\setminus=-4-32+0-$

所以其绝对值为 48，并且 $48=3V$. 由此可猜想，$|\left(\overrightarrow{AB}timesarrow(AD)\right)cdotarrow(AP)|$ 的几何意义是以 $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AP}$ 为三条棱的平行六面体的体积.

本题中 $AP\perp$ 底面，所以该平行六面体是以平行四边形为底面的直平行六面体.

22. 如图所示，A，F 分别是椭圆 $\frac{(y+1)^2}{16}+\frac{(x-1)^2}{12}=1$ 的一个顶点与一个焦点，位于 x 轴的正半轴上的动点 $T(t,0)$ 与 F 的连线交射线 OA 于 Q. 求：

1. (1) 点 A，F 的坐标及直线 TQ 的方程；
2. (2) $\triangle OTQ$ 的面积 S 与 t 的函数关系式 $S=f(t)$ 及该函数的最小值；
3. (3) 写出 $S=f(t)$ 的单调递增区间，并证明之.



【解析】

1. (1) 椭圆中心为 $(1,-1)$，竖直半轴长为 4，水平半轴长为 $2\sqrt{3}$. 因此其上下顶点为 $(1,3)$，$(1,-5)$，焦距参数满足 $c^2=4^2-\left(2\sqrt{3}\right)^2=4$，上下焦点为 $(1,1)$，$(1,-3)$. 根据图中位置，$A=(1,3)$，$F=(1,1)$，所以射线 OA 的方程为 $y=3x$，且 $x\geq 0$.

当 $t\neq 1$ 时，直线 TQ 经过 $T(t,0)$ 和 $F(1,1)$，其方程为 $y=\frac{x-t}{1-t}$. 当 $t=1$ 时，$T=(1,0)$，故直线 TQ 为 $x=1$.

1. (2) 当 $t\neq 1$ 时，联立 $y=3x$ 与 $y=\frac{x-t}{1-t}$，得 $3x(1-t)=x-t$，所以 $x_Q=\frac{t}{3t-2}$，$y_Q=\frac{3t}{3t-2}$. 当 $t=1$ 时，交点为 $Q=(1,3)$，上述坐标公式仍给出同样结果. 因为 T 位于 x 轴正半轴，$t>0$. 又 Q 在射线 OA 上，需有 $x_Q\geq 0$，从而 $t>\frac{2}{3}$. 三角形 OTQ 的底边 $OT=t$，高为 y_Q，因此 $S=f(t)=\frac{1}{2}ty_Q=\frac{3t^2}{2(3t-2)}$，$t>\frac{2}{3}$. 令 $u=3t-2>0$，则 $f(t)=\frac{(u+2)^2}{6u}=\frac{1}{6}\left(u+\frac{4}{u}+4\right)$. 由基本不等式，$u+\frac{4}{u}\geq 2\sqrt{4}=4$，等号当且仅当 $u=2$. 所以 $S\geq\frac{1}{6}(4+4)=\frac{4}{3}$，且 $u=2$ 对应 $t=\frac{4}{3}$. 因此最小值为 $\frac{4}{3}$.

1. (3) 函数定义域为 $\left(\frac{2}{3},+\infty\right)$. 取任意 $t_2>t_1>\frac{4}{3}$，则

$$f(t_2)-f(t_1)=\frac{1}{2}(t_2-t_1)\left(1-\frac{4}{(3t_1-2)(3t_2-2)}\right)$$

由于 t_1，$t_2>\frac{4}{3}$，有 $3t_1-2>2$，$3t_2-2>2$，故乘积大于 4. 因而上式右侧为正，即 $f(t_2)>f(t_1)$. 所以 $S=f(t)$ 的单调递增区间为 $\left(\frac{4}{3},+\infty\right)$.